

Réduire une expression littérale

Cours – Notion 2 • « Chaque terme dans le bac de **sa famille** ! »

I. Vocabulaire

✎ Termes et coefficients

Dans une **somme**, chaque nombre ajouté ou soustrait est un **terme**. On écrit chaque terme **avec son signe**.
Dans un terme comme $-3x$, le nombre -3 est le **coefficient** de x.

Expression $5x^2 - 3x + 7 - x$	$5x^2$	$-3x$	7	$-x$
Nature du terme	**terme en x^2**	**terme en x**	**nombre seul**	**terme en x**
Coefficient	5	-3	—	-1

Notation. $x = 1x$ et $-x = -1x$. On n'écrit pas le coefficient 1.

✎ Termes de même nature

Deux termes sont de **même nature** s'ils ont la même partie littérale : tous les deux en x^2, tous les deux en x, ou tous les deux des **nombres seuls**.

Code utilisé dans ce cours : termes en x^2 : double soulignement termes en x : simple soulignement nombres seuls : encadrés.

II. Réduire une somme

✎ Réduire

Réduire une expression littérale, c'est l'écrire avec le **moins de termes** possible.

★ Propriété ★

Pour tous nombres a, b et x :

$$ax + bx = (a+b)x \qquad ax^2 + bx^2 = (a+b)x^2$$

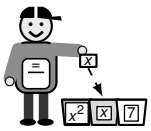
C'est la distributivité de la notion 1 lue **de droite à gauche**. On additionne les **coefficients** et on garde la même partie littérale.

✍ Exemples

$4x + 7x = (4+7)x$
$= 11x$

$6x^2 - x^2 = (6-1)x^2$
$= 5x^2$

$2a - 5a = (2-5)a$
$= -3a$



Le conseil du trieur : comme un pêcheur de Fécamp qui trie harengs et maquereaux dans des caisses séparées, je range chaque terme dans le bac de **sa famille** : les x^2 avec les x^2, les x avec les x, les nombres avec les nombres. Je ne mélange **jamais** deux bacs : $3x + 4$ ne se réduit pas !

⚠ III. Somme ou produit : ne pas confondre

▲ Attention !

Dans une **somme**, on ne regroupe que des termes de même nature. Dans un **produit**, on multiplie les nombres entre eux et les lettres entre elles.

Somme	Produit	Ne se réduit pas
$x + x = 2x$	$x \times x = x^2$	$x^2 + x$
$3x + 2x = 5x$	$3x \times 2x = 6x^2$	$3x + 2$
$4 + 3x + 5 = 3x + 9$	$4 \times 3x = 12x$	$5x^2 - 1$

□□□ IV. Méthode complète

☞ Les 4 étapes pour réduire

1. Repérer chaque terme **avec son signe** et utiliser le code : $\underline{x^2}$, $\underline{x}$, $\boxed{\text{nombre}}$.
2. Regrouper les termes de **même nature**.
3. Additionner leurs **coefficients**.
4. Écrire le résultat dans l'ordre : termes en x^2, puis en x, puis le nombre.

$A = \underline{4x}\boxed{+7}\underline{-x}\boxed{+2}$
$= 4x - x + 7 + 2$
$= 3x + 9$

$B = \underline{3x^2}+5x\underline{-x^2}+2x\boxed{-6}$
$= 3x^2 - x^2 + 5x + 2x - 6$
$= 2x^2 + 7x - 6$

$C = 2(3x + 4) + 5x - 1$
$= 6x + 8 + 5x - 1$
$= 11x + 7$

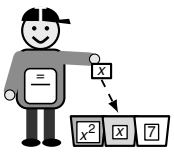
Vérification de A avec $x = 2$. Départ : $8 + 7 - 2 + 2 = 15$ Résultat : $3 \times 2 + 9 = 15$

Remarque

Vérifier sur une valeur permet de détecter une erreur, mais ne **prouve pas** que la réduction est juste.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$3x + 4 = 7x$	On a mélangé un terme en x et un nombre	3x + 4 (ne se réduit pas)
$2x + 3x = 5x^2$	On additionne : la lettre ne change pas	5x
$x + x = x^2$	$x + x$ est une somme, pas un produit	2x
$5x - x = 5$	$-x = -1x$: il reste $4x$	4x



Retiens bien : chaque terme va dans son bac !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Réduire